

Quantencomputing und Kryptografie

Vom Quantenalgorithmus zur quantensicheren Unternehmensarchitektur

Master Wirtschaftsinformatik (MWI)

4 SWS

15 Lehrwochen

Wahlfach-Pilot

Studiengang	Master Wirtschaftsinformatik – Digital Business & Angewandte KI	Curriculare Einordnung	Wahlbereich M4/M9; vorgeschlagen als 2,5-ECTS-Baustein
Fachliche Patenschaft	Prof. Jochen Günther	Kursleitung / Durchführung	H4
Umfang / Workload	4 SWS; 15 × 90 Min.; 22,5 h Präsenz + 40 h Selbststudium = 62,5 h	Sprache / Format	Deutsch; seminaristische Vorlesung mit integriertem Lab und Fallstudie
Leistungsnachweis	Portfolio: tbd	Voraussetzungen	Python-Grundlagen; lineare Algebra hilfreich; keine Quantenphysik vorausgesetzt

Leitidee. Der Kurs verbindet die MWI-Schwerpunkte Data Science, Enterprise Computing, Angewandte KI und digitale Transformation mit einem belastbaren Quantum-Security-Profil. Studierende lernen nicht nur Algorithmen, sondern treffen technologie-, risiko- und migrationsorientierte Entscheidungen für reale Unternehmensarchitekturen.

Strategischer Fit für HHN und MWI

- Ergänzt das MWI-Profil um Quantenalgorithmen, Cybersecurity, Post-Quantum Cryptography (PQC) und Crypto Agility.
- Nutzt die HHN-Quantum-Aktivitäten und verbindet Simulatoren, Cloud-QPUs sowie perspektivisch HHN-Hardware mit wirtschaftsinformatischen Fragestellungen.
- Passt zur fachlichen Schnittstelle von Prof. Günther: Cybersecurity, KI-Anwendungen, digitale Transformation und Organisationsgestaltung.
- Baseline-first: keine pauschalen Quantum-Advantage-Claims; technische Wirkung, Kosten, Risiken und Reifegrad werden transparent verglichen.

Qualifikationsziele

- Nach erfolgreichem Abschluss können die Studierenden:
- Qubits, Messung, Interferenz, Verschränkung und einfache Schaltkreise fachlich korrekt erklären und implementieren;
 - die Sicherheitswirkung von Grover und Shor auf symmetrische bzw. asymmetrische Kryptografie bewerten;
 - ML-KEM, ML-DSA und SLH-DSA nach Sicherheits-, Leistungs- und Integrationskriterien einordnen;
 - ein Krypto-Inventar, eine risikobasierte PQC-Migrationsroadmap und eine crypto-agile Zielarchitektur entwerfen;
 - Ergebnisse reproduzierbar dokumentieren und gegenüber Management sowie IT-Security begründet vertreten.

Didaktik, Tools und Prüfungsprodukt

Lernmodus: kurze Theorie-Impulse, Live-Coding, Pair Labs, Threat/Architecture Reviews und ein betreuter Case Sprint.

Toolchain: Python, Qiskit, OpenSSL/Open Quantum Safe oder äquivalente Bibliotheken; Simulator und optional reale Quantum-Backends.

Team-Fallstudie: Quantum-safe Migration einer beispielhaften PKI/TLS-/Signatur-Landschaft inklusive Krypto-Inventar, Priorisierung, Hybridbetrieb, Governance und Kosten-/Risikoargumentation.

Erwarteter Mehrwert

Für Studierende	aktuelles Kompetenzprofil zwischen Quantum, Security und Digital Business
Für HHN	sichtbares Lehrangebot entlang QuantumBW, KI und Cybersecurity
Für Partner	verwertbare Migrationslogik statt rein technologischer Demonstration

15-Wochen-Plan

Woche	Überschrift, Inhalt und Wochenartefakt
01	Kick-off & Quantum Value. Einsatzfelder, Grenzen, Kurs-Setup; diagnostisches Mini-Notebook und persönliches Lernziel.
02	Qubits & Zustände. Amplituden, Superposition, Messung, Bloch-Sphäre; Simulation einzelner Qubits.
03	Gatter & Schaltkreise. X, H, Z, CNOT, Interferenz; erste reproduzierbare Circuits mit Tests.
04	Verschränkung & Hardwaregrenzen. Bell-Zustände, No-Cloning, Rauschen, Shots und Fehlerraten; Hardware-Steckbrief.
05	Algorithmenmuster. Orakel, Phase Kickback, Deutsch–Jozsa/Bernstein–Vazirani; Mustervergleich.
06	Grover & symmetrische Sicherheit. Quadratische Suche, Schlüssel- und Hash-Längen; Security-Folgenabschätzung.
07	Shor & Public-Key-Risiko. Faktorisierung, diskreter Logarithmus, RSA/ECC; risikobasierte Systemlandkarte.
08	Kryptografie im Unternehmen. PKI, TLS, VPN, Code Signing, Identitäten und Schlüsselmanagement; Krypto-Inventar v1.
09	PQC-Familien. Gitter-, Hash- und codebasierte Ansätze; Sicherheits-/Performance-Matrix.
10	NIST-Standards. ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA sowie Ausblick auf FN-DSA/HQC; Standard-Decision-Card.
11	PQC-Labor & QKD-Abgrenzung. KEM/Signaturen benchmarken, Hybrid-Handshake; Messprotokoll und Limitations.
12	Crypto Agility. Abstraktionsschichten, CBOM, Algorithmuswechsel, Lifecycle und Testbarkeit; Zielarchitektur.
13	Migration & Governance. Harvest-now-decrypt-later, Kritikalität, Abhängigkeiten, Roadmap und Verantwortlichkeiten.
14	Case Sprint. Teamarbeit an quantum-sicherer Unternehmensarchitektur; Peer Architecture Review.
15	Demo & Entscheidung. Management-Pitch, technische Evidenz, Risiko-/Kostenabwägung, Reflexion und Transferpfad.

Lehr-/Lernorganisation

Präsenz je Woche	90 Minuten: ca. 35 Min. Konzept, 40 Min. Lab/Case, 15 Min. Review
Selbststudium	vorbereitende Micro-Readings, Notebook-Aufgaben, Fallstudienarbeit und Dokumentation
Gruppengröße	empfohlen 16–24 Studierende für betreute Labs und belastbare Reviews
Qualitätssicherung	Eingangstest, wöchentliche Artefakte, Rubrics, reproduzierbare Notebooks, Abschlussfeedback

Pilot-Setup Wintersemester 2026/27

Terminrahmen	15 Lehrtermine innerhalb des HHN-Vorlesungszeitraums 28.09.2026–22.01.2027; konkrete Termine gemäß Stundenplan	Lehrort / Technik	Bildungscampus; PC-Lab oder Hybridraum; Git/ILIAS; Simulatoren und optional TechCampus-/Cloud-QPU
Zielgruppe / Zugang	MWI-Studierende im Wahlbereich; empfohlen 16–24 Plätze; Vorkursmaterial für Python und lineare Algebra	Formale Umsetzung	Beschluss im Wahlpflichtkatalog, Syllabus/Prüfungsrubric in ILIAS und Kombination zu einem 5-ECTS-Wahlmodul